

Közbeszerzési ellenőrző lista a minimális interoperabilitási mechanizmusok (MIM-ek) alkalmazá- sához

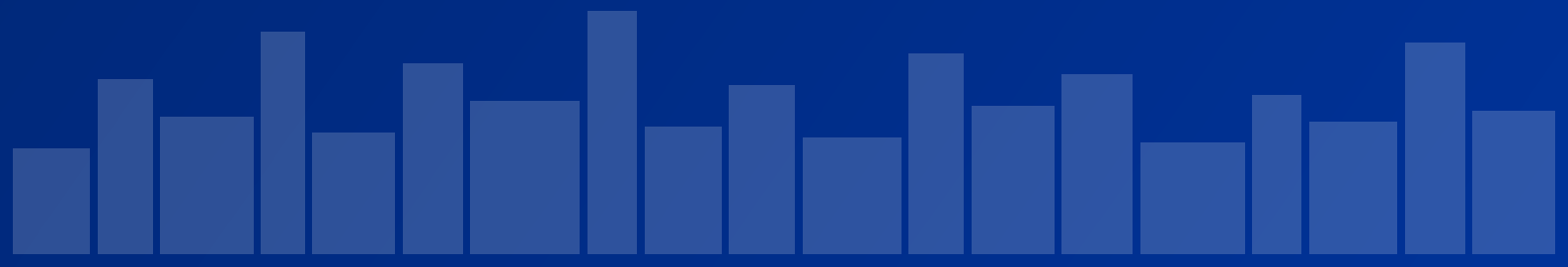
Mit írjon a felhívásba, hogy a város adatai a városnál maradjanak

Az OASC MIMs Plus 9.0 verziójához

Európai önkormányzatok közbeszerzési szakemberei, projektmenedzserei és informatikai vezetői számára

A füzet szerzője: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Miért készült ez az útmutató

A városok minden évben szoftvereket vásárolnak: parkolási rendszereket, szenzorplatformokat, térképportálokat, digitális ikreket. Az ezek által gyűjtött adatok túl gyakran zártak maradnak a rendszerekben. A szerződés lejártakor a közpénzből fizetett adatok vagy távoznak a szállítóval, vagy olyan formátumban rekednek benn, amelyet senki más nem tud olvasni.

Ennek nem kell így lennie. Az Open & Agile Smart Cities (OASC) által gondozott és az európai living-in.eu mozgalom által támogatott minimális interoperabilitási mechanizmusok (MIM-ek) azokat a minimális műszaki követelményeket írják le, amelyek biztosítják az adatok nyíltságát, újrafelhasználhatóságát és szállítófüggetlenségét. Szándékosan tömörek: nem bonyolult architektúrát jelentenek, csupán azt a néhány alapfeltételt, amelyek a rendszerek egymás közötti kommunikációjához elengedhetetlenek.

Használatukhoz nem szükséges mérnöknek lennie. Minden ellenőrző lista közérthető pontokká alakít egy-egy MIM-et, amelyeket közvetlenül átmásolhat a közbeszerzési dokumentumokba, megjelölve azt is, hogy az egyes pontok miért védik az önkormányzatot. Az ellenőrző lista után szó szerint megtalálható az adott MIM minden követelménye, így a műszaki munkatársak és az ajánlattevők is ellenőrizhetik a részleteket.

Azok a városok, amelyek megkövetelik a MIM-eket, egyszer vásárolnak, és sokszor használnak fel: a levegőminőségi adatok táplálják az iskolai információs táblát, a közvilágítási kataszter az energiatervet, a következő szállító pedig zökkenőmentesen folytatja az előző munkáját. Ezt jelenti az interoperabilitás a gyakorlatban — és az uniós forrásból finanszírozott projekteknél ez egyre inkább elvárás.

„A minimális interoperabilitási mechanizmusok (MIM-ek) minimális, de elégséges szintű együttműködési képességet tesznek lehetővé az adatok, rendszerek és szolgáltatások terén, kifejezetten az okosváros-megoldások összefüggésében.

A jelen dokumentum célközönsége:

1. Olyan megoldásszállítók, akik biztosítani kívánják megoldásaik interoperabilitását más rendszerekkel, és lehetővé akarják tenni az adatok zökkenőmentes cseréjét az intelligens városok és közösségek kontextusában.
2. Olyan ajánlatkérők, akik időtálló, valamint a meglévő intelligens városi és közösségi információs és kommunikációs technológiai (IKT) architektúrába költséghatékonyan integrálható megoldásokat kívánnak beszerezni.”

A MIM-ek és az uniós jog kapcsolata

A MIM-ek műszaki leírások, nem jogszabályok. Ugyanabba az irányba mutatnak, mint a közzsféra adataira és digitális szolgáltatásaira már alkalmazandó uniós szabályok:

Közbeszerzési irányelv

2014/24/EU irányelv, 42. cikk

a műszaki leírások hivatkozhatnak szabványokra, de mindig a „vagy azzal egyenértékű” kitéttel; főszabályként nem nevezhetnek meg konkrét márkát vagy terméket.

Adatrendelet

(EU) 2023/2854 rendelet

hozzáférés az összekapcsolt termékekből származó adatokhoz, valamint a felhőszolgáltatók közötti függőségmentes (lock-in nélküli) váltás.

Interoperabilis Európa-rendelet

(EU) 2024/903 rendelet

interoperabilitási értékelések a határokon átnyúló digitális közszolgáltatásokhoz, valamint nyílt forráskódú megoldások újrafelhasználása.

Nyílt adatokról szóló irányelv

(EU) 2019/1024 irányelv

nagy értékű adatkészletek ingyenes, géppel olvasható közzététele alkalmazásprogramozási felületeken (API-kon) keresztül.

NIS 2 irányelv

(EU) 2022/2555 irányelv

kiberbiztonsági alapkövetelmények; a nemzeti jog határozza meg, hogy milyen mértékben terjed ki a helyi közigazgatásra.

GDPR

(EU) 2016/679 rendelet

személyes adatok védelme a városi rendszerekben (parkolás, kamerarendszerek, mobilitás).

Mesterséges intelligenciáról szóló rendelet

(EU) 2024/1689 rendelet

a mesterségesintelligencia-rendszerekre vonatkozó szabályok; a digitális ikrekben alkalmazott MI-modellek szempontjából releváns.

Kizárólag tájékoztató jelleggel. Ellenőrizze az egyes jogi aktusok nemzeti átültetését.

Hogyan használja ezt az útmutatót

1

Előkészítés

Olvassa el a hét ellenőrző listát. Jelölje be azokat, amelyek a beszerzés tárgyára vonatkoznak. A legtöbb eljáráshoz szükséges a MIM0, MIM1, MIM2 és MIM6; adja hozzá a MIM3-at, ha az adatokat harmadik felekkel vagy adatportálon osztják meg, a MIM7-et térképi elemek esetén, a MIM8-at pedig digitális iktrekhez.

2

Kiírás

Másolja át a bejelölt pontokat a követelmények közé. Minden pont önálló, beilleszthető mondatként készült. Egészítse ki az átfogó szerződéses feltételekkel: minimális költséggel járnak, és megelőzik a szállítói függőséget.

→ Feltételek o. 26

→ Példa o. 27

3

Bírálat

Kérje az ajánlattevőktől, hogy bemutassák a megoldást, ne csak ígérjék (lásd az erre vonatkozó feltételt). Ellenőrizze a megfelelést az ajánlattevő által kitöltött megfelelésségi táblázat alapján.

→ Megfelelésségi táblázat o. 28

4

Teljesítés

Az átadás-átvételnél tesztelje újra az összes bejelölt pontot. Az a követelmény, amelyet a teljesítés során nem ellenőriznek, valószínűleg soha nem is volt követelmény.

→ Megfelelésségi táblázat o. 28

A specifikáció idézeteinek értelmezése

- **KÖTELES / KELL (SHALL / MUST)** kötelező. A rendszer nélkül nem felel meg.
- **TILOS (MUST NOT)** tiltott. Az ezt alkalmazó rendszer nem felel meg.
- **AJÁNLOTT (SHOULD)** kifejezetten ajánlott. Az eltérést alapos írásbeli indoklással kell alátámasztani.
- **LEHET (MAY)** választható. Hasznos kiegészítés, de nem elvárt.
- **KÉPES / TUD (CAN)** lehetőség, nem követelmény. A lehetséges működést jelzi, senkit sem kötelez.

Az ellenőrző lista pontjai akkor is a „kell” kifejezést használják, ha a specifikáció csupán ajánlást fogalmaz meg (ajánlott), vagy lehetséges mechanizmusként hivatkozik rá. Ez az ajánlatkérő döntése.

Minden ellenőrző listás tételhez tartozik egy rövid hivatkozás, például → MIM0 R1.1. Ez azt a MIMs Plus 9.0 követelményt jelöli, amelyből származik; a lista után közvetlenül megtalálható az adott MIM minden követelménye szó szerint. Csak a MIM0 definiálja a kulcsszavakat: ezek akkor bírnak kötőerővel, ha nagybetűvel írják őket, az IETF RFC 2119 és RFC 8174 konvenciója szerint (a CAN az ISO/IEC Directives, Part 2 dokumentumból származik). A többi MIM nem tartalmaz fogalommeghatározást: a MIM6 a SHALL szót többnyire nagybetűvel írja, a MIM2, MIM3, MIM7 és MIM8 a shall, should és must szavakat kisbetűvel használja, a MIM1 pedig csak a mechanizmus leírásában alkalmazza őket (MUST NOT a 3.1 pontban). Ez a füzet a kisbetűs kifejezéseket azonos módon értelmezi; az ajánlattevők ettől megengedőbben értelmezhetik őket.

Hét MIM és három eszköz

Hét rövid mechanizmus, egyetlen cél: az adatok az önkormányzatnál maradjanak, a rendszerek pedig képesek legyenek kommunikálni egymással.



MIM0 Adathozzáférés

o. 5

Ki tudjuk nyerni az adatainkat?

Az adatok szabványos webes API-kon keresztül, géppel olvasható formátumban lekérhetők.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Adatok összekapcsolása

o. 8

Minden dolog időtálló elnevezéssel bír?

Minden szenzor, lámpatest és épület egyedi, állandó azonosítóval rendelkezik.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Adatrepresentáció

o. 10

Közös nyelvet beszélünk?

Az adatok szabványos, dokumentált adatmodelleket követnek, egyértelmű mértékegységekkel.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Adatcsere

o. 13

Tudunk egyértelmű feltételekkel megosztani?

Az adatkészletek katalogizáltak, megosztásuk mintalicenkek és világos irányítási szabályok alapján történik.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Adatbiztonság

o. 17

Biztonságban vannak az adataink?

Titkosított adatátvitel, szabványos bejelentkezés, szerep-alapú hozzáférés, naplózás.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Térinformatikai adatok

o. 20

Működik térképen?

A téradatok OGC felületeket, nyílt formátumokat és megadott koordináta-rendszereket használnak.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Helyi digitális iker

o. 22

Képes növekedni a digitális ikerpárunk?

A digitális iker adatai, modelljei és eredményei hozzáférhetők, dokumentáltak és újrafelhasználhatók maradnak.

mims.oascities.org/local-digital-twins

A számozásról: a MIMs Plus 9.0 hét mechanizmust határoz meg, a 0, 1, 2, 3, 6, 7 és 8 számozással. A MIM4 (személyes adatok) és a MIM5 (méltányos MI) korábbi OASC verziókhoz tartoznak, és nem képezik a 9.0 részét. A füzetből semmi sem hiányzik.

Eszközök az ajánlattételhez

Átfogó szerződéses feltételek

Mi való minden szerződésbe?

Kilépés, adatjogok, API-stabilitás.

o. 26

Példa: levegőminőség-érzékelők

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?

Mi hova kerüljön, és minta szövegrészletek a beillesztéshez.

o. 27

Megfelelőségi táblázat

Hogyan igazolja az ajánlattevő?

Az ajánlattevő tölti ki, a bírálóbizottság ellenőrzi, és a szerződés mellékelését képezi.

o. 28

Rövid szójegyzék o. 30 · További információk o. 30



Ki tudjuk nyerni az adatainkat?

mims.oascities.org/accessing-data

Ez az alap. Ha az adatok nem nyerhetők ki a rendszerből szabványos felületen keresztül, minden más ebben a füzetben pusztán elmélet. A MIMO egyetlen dolgot kér minden megvásárolt rendszertől: az adatoknak géppel olvasható formában, a szokásos weben keresztül elérhetőnek kell lenniük.

- ☐ **0.1** A rendszer által gyűjtött vagy előállított valamennyi adat lekérhető legalább egy géppel olvasható formátumban (pl. JSON, CSV) egy szabványos webes API-n keresztül.

A következő vállalkozó — vagy a saját munkatársai — anélkül használhatják az adatokat, hogy engedélyt kellene kérniük a szállítótól. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** Az API formálisan le van írva egy nyílt, géppel olvasható dokumentumban (például OpenAPI), amelyet stabil címen tesznek közzé.

Bármely fejlesztő csatlakozhat anélkül, hogy fizetős „integrációs műhelymunkára” lenne szükség. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Az adatok közvetlenül az API-ban szűrhetők idő, hely és attribútumok alapján.

Azt kéri le, amire szüksége van, nem egy éjszakai teljes mentést. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Ahol a használati eset élő adatokat igényel, az adatfelhasználók feliratkozhatnak a változásokra (webhookok, MQTT vagy hasonló), a folyamatos lekérdezés helyett.

A valós idejű műszerfalak és riasztások megvalósíthatóvá és olcsóvá válnak. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** A hibák kezelése, a gyorsítótárazás és a lekérdezési korlátok a szabványos HTTP-konvenciókat követik és dokumentáltak.

Az integrációk hangosan és javíthatóan buknak el, nem némán. → MIMO C2

MIÉRT FONTOS

- A kifizetett adatok a szerződés lejárta után is használhatók maradnak.
- Az új szolgáltatások a meglévő adatokra épülnek ahelyett, hogy a nulláról indulnának.
- Az integrációs költségek minden további projekt esetében csökkennek.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- „Adatok exportálása kérésre, az ügyfélszolgálatunkon keresztül.”
- „Az API fizetős kiegészítő modulként érhető el.”
- Lekérdezésenkénti díjszabás a város saját adataihoz (lásd a „Nincsenek felhasználónkénti vagy lekérdezésenkénti díjak” feltételt).

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 A géppel olvasható adatok a weben keresztül lekérhetők

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „A rendszerek KÖTELESEK lehetővé tenni az adatok visszanyerését legalább egy géppel olvasható formátumban. A formátumok HTTP tartalom-egyeztetéssel (Content-Negotiation) határozhatók meg”
“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Az adatoknak KÖTELEZŐEN visszanyerhetőnek KELL lenniük legalább egy szabványos webalapú mechanizmuson keresztül”
“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „A hozzáférési mechanizmus(oka)t KÖTELEZŐ formálisan leírni”
“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „A hasznos teher által használt adatmodelleket ajánlott meghatározni (lásd MIM2)”
“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 A hozzáférés strukturált és lekérdezhető

Access is structured and queryable

R2.1 „A rendszerek KÖTELESEK az adatokat strukturált és konzisztens felületen keresztül biztosítani”
“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „A rendszerek KÖTELESEK támogatni az alapvető lekérdezést és/vagy szűrést (pl. idő, hely, attribútumok alapján)”
“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

További megfontolandó bevált gyakorlatok:

Additional best practice to consider:

„Az API-knak AJÁNLOTT támogatniuk az aktuális adatok visszanyerését
Az API-knak AJÁNLOTT támogatniuk a korábbi adatok visszanyerését, ahol releváns
Az API-knak AJÁNLOTT támogatniuk a térbeli lekérdezést, ahol releváns (lásd MIM7)
Az API-knak AJÁNLOTT támogatniuk a változásokra való feliratkozást, ahol releváns
Az API-knak AJÁNLOTT közzétenniük a következő várható frissítés időbélyegét
Az API-knak AJÁNLOTT támogatniuk a végpontok kifejezett verziókezelését
Az API-knak AJÁNLOTT példa hasznos terheket vagy tesztlekérdezéseket biztosítaniuk
Az API-knak AJÁNLOTT támogatniuk a szabványos HTTP gyorsítótárazási fejléceket
Az API-knak AJÁNLOTT a lekérdezési korlát állapotát szabványos HTTP fejléceken keresztül közölni-
ük
Az API-knak AJÁNLOTT strukturált hibatörzset visszaadniuk
Az API-k LEHET, hogy támogatják a részleges válaszokat vagy lekérdezési projekciókat
Az API-k LEHET, hogy közzétesznek egy szabványos állapot/egészség (health) végpontot”

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Az adatok változásaira fel lehet iratkozni

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Az értesítéseket igénylő használati esetekhez szolgáló rendszerek KÖTELESEK legalább egy me-
chanizmust biztosítani az adatváltozásokról szóló frissítések fogadására”

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „A rendszerek a használati esettől függően LEHET, hogy több feliratkozási mechanizmust is támo-
gatnak”

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Az információkhoz való hozzáférés korlátozható

Access to information can be restricted

„Ha ilyen korlátozások vannak érvényben, azok KÖTELESEK követni a MIM3-ban és a MIM6-ban
meghatározott követelményeket, különösen: szereplőazonosítás (MIM3.C5.R0), jogosultságkezelés
és szerepkörök (MIM6.C1.R4), adateszköz-szintű házirendek (MIM6.C1.R4)”

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor
identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Minden dolog időtálló elnevezéssel bír?

mims.oascities.org/interlinking-data

Egy város tele van tárgyakkal és létesítményekkel: lámpatestek, csövek, épületek, parkolóhelyek. A rendszerek jönnek és mennek, de a dolgok megmaradnak. A MIM1 azt követeli meg, hogy minden dolog olyan nevet — azonosítót — kapjon, amely túléli az azt rögzítő szoftvert, így története és a többi adathoz fűződő kapcsolatai minden migrációt átvészelnek.

- ☐ **1.1** Minden entitás (érzékelő, lámpatest, épület, parkolóhely...) egyedi, állandó azonosítóval rendelkezik, amely a szoftver cseréje esetén sem változik.

A rendszereken átívelő előzmények és kapcsolatok túlélnek a szállítót váltást. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Az azonosító lekérdezhető az entitás adatainak és jelentésének (típusának) géppel olvasható visszanyeréséhez.

Más rendszerek automatikusan követni tudják a hivatkozást. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Ha ugyanaz a valós dolog több rendszerben is létezik, az azonosítók egymáshoz rendelhetők.

A térinformatikai épület és az energetikai rendszer épülete igazolhatóan ugyanaz az épület. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Az azonosítók nem tartalmazzák a szállító belső működésére utaló adatokat (adatbázis sorszámok, szervernevek).

Különbőn az azonosítók a szerződéssel együtt elvesznek. → MIM1 M1 §3.1

MIÉRT FONTOS

- Tíz év mérési adatai a megfelelő kandeláberhez kapcsolódva maradnak.
- A szervezeti egységek nem tartanak fenn öt különböző, egymásnak ellentmondó nyilvántartást ugyanazokról az eszközökről.
- Az adatkészletek összekapcsolása lekérdezés lesz, nem tanácsadói projekt.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- „Az azonosítók a saját platformunk belső azonosítói.”
- Az azonosítók minden adatmigráció alkalmával újra létrejönnek.

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 Az entitások azonosítása egyedi azonosítókkal történik

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** „A rendszeren belül minden entitás egyedi azonosítóval rendelkezik”
“Every entity within the system has a unique identifier”
- R1.2** „Létezik mód az entításra vonatkozó információk lekérésére az azonosító rendszeren belüli kikeresésével”
“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”
- R1.3** „ha egy egyedi azonosító ugyanarra az entításra mutat több rendszeren belül, lehetséges meghatározni az arra vonatkozó információk lekérésének módját ezen rendszerek mindegyikében”
“if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”
- R1.4** „ha több egyedi azonosító mutat ugyanarra az entításra, lehetséges azok egymáshoz rendelése”
“if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”
- R1.5** „Lehetséges olyan azonosítókat létrehozni, amelyek időben állandóak”
“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Az entitások típusosíthatók

Entities can be typed

- R2.1** „Létezik mód egy entitás szemantikájának lekérésére kizárólag az egyedi azonosítója használatával”
“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”
- R2.2** „Ez a szemantika géppel olvasható formátumban van leírva”
“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Az entitások (feloldhatóan) hivatkozhatók

Entities can be (de)referenced

- R3.1** „Létezik mód egy entitáson meghatározott reláció feloldására (dereferálására)”
“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”
- R3.2** „Létezik mód további szemantika alkalmazására egy meglévő ontológián”
“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 1. mechanizmus, 3.1. szakasz: Entitásazonosítás globálisan egyedi IRI-kkel

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** „Az IRI az összes downstream rendszerben kanonikus azonosítóként kezelendő; a megvalósításoknak TILOS olyan IRI-ket generálniuk, amelyek változékony megvalósítási részleteket tartalmaznak, például adatbázissor-azonosítókat vagy szerver-gazdagépneveket.”
“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Közös nyelvet beszélünk?

mims.oascities.org/representing-data

Két rendszer hiába exportál JSON formátumot, mégis előfordulhat, hogy nem értik meg egymást. A MIM2 a jelentésről szól: közös, dokumentált adatmodellek használata — egyértelmű mértékegységekkel és formátumokkal —, hogy a „hőmérséklet”, „parkolóhely” vagy „levegőminőség” minden meglévő rendszerben pontosan ugyanazt jelentse.

- ☐ **2.1** Az adatok általánosan elfogadott szabványos adatmodelleket alkalmaznak, ahol ilyenek léteznek (pl. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); az eltéréseket írásban indokolni kell.

Két különböző szállítótól származó adatok adatátalakítási projekt nélkül összevonhatók. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Minden használt adatmodell kifejezetten dokumentált, a mértékegységek és a dátum-/időformátumok feltüntetésével.

A „Hőmérséklet: 23” használhatatlan, ha senki sem rögzítette, hogy az °C vagy °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** A kiterjesztéseket a szabványos modellre épülő, dokumentált profilokként vagy kiegészítéseként kell átadni — sohasem módosított, zárt változatként.

Megmarad a kompatibilitás a közösséggel és a jövőbeli frissítésekkel. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Minden modell rendelkezik legalább egy nyílt, sémával ellenőrizhető serializációval (pl. JSON séma szerinti JSON-nal).

A beérkező adatok már a belépési ponton automatikusan ellenőrizhetők. → MIM2 R3.1, R3.4

MIÉRT FONTOS

- Egyetlen műszerfal több szállító adatait is képes beolvasni illesztőprogramok nélkül.
- Az adatokat más városok eszközei is értik — az övéiket pedig a mi rendszereink.
- Az automatikus érvényesítés kiszűri a hibás adatokat, mielőtt azok továbbterjednének.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- „A mi zárt adatmodellünk részletesebb, mint a szabvány.”
- A dokumentáció csak titoktartási nyilatkozattal érhető el.

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 Az adatforrásokban szereplő összes entitás konzisztens adatmodellekkel van leírva az alkalmazások és rendszerek együttműködésének lehetővé tétele érdekében

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Bármely adatforrásban minden entitás esetében használt adatmodellt kifejezetté kell tenni. Ezeknek jól dokumentálnak kell lenniük, és leíró metaadatokkal kell rendelkezniük, ahol a használt kifejezések szemantikailag egyértelműek. A mértékegységekhez, időformátumokhoz stb. kapcsolódó attribútumok esetében a használt egységeket, formátumokat stb. kifejezetté kell tenni. Az adatmodelleket ajánlott katalogizálni, hogy könnyen megtalálhatók legyenek.”

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „A használt adatmodelleknek (ahol csak lehetséges) az alább felsorolt, általánosan elfogadott szabványosított adatmodelleken kell alapulniuk”

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Ahol nem lehetséges meglévő szabványosított adatmodellek használata, erőfeszítéseket kell tenni a leginkább illeszkedő meglévő szabványosított adatmodellek kiterjesztésére vagy újak meghatározására, követve az adatmodelleket meghatározó közösség vagy szervezet bevált gyakorlatát és konvencióit.”

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „A használt adatmodelleknek támogatniuk kell az adatcserét az adathozzáférésről és az adatok összekapcsolásáról szóló MIM-ek releváns követelményeinek alkalmazásával”

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Ugyanazon entitásnak a közös adatmegosztási ökoszisztémában használt különböző adatmodelljei ajánlott, hogy könnyen átalakíthatók legyenek egy közös adatmodellre

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Minden adat-ökoszisztéma számára ajánlott egy közös adatmodellt kidolgozni az egyes kulcsfontosságú entitásokhoz. Ennek a közös adatmodellnek ajánlott tartalmaznia mindazokat a mezőket, amelyek az adott adat-ökoszisztémán belül az adott entitáshoz használt különböző adatmodellekben szerepelnek. Az adott adat-ökoszisztémán belül használt minden egyes eltérő adatmodell ezután átalakítható a közös adatmodellre.”

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Bármely adat és a hozzá kapcsolódó metaadat megosztható nyílt, szabványosított adattovábbítási formátumokban, így az adatok konzisztensen cserélhetők és értelmezhetők a különböző eszközök és megvalósítások által

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Minden használt adatmodellnek rendelkeznie kell legalább egy meghatározott, géppel olvasható adattovábbítási formátummal („szerializációval”), amely nyílt, nyilvánosan elérhető és megvalósítás-független.”

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Az adattovábbítási formátum dokumentációjának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye egy olyan nem zárt forráskódú alkalmazás vagy értelmező létrehozását, amely képes az ilyen adatformátumban tárolt összes adat rekonstrukálására.”

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Ahol ugyanazon adatmodellhez több adattovábbítási formátum támogatott, azoknak ugyanazt az információtartalmat kell képviselniük, következetesen és jelentésvesztés nélkül.”

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „A reprezentációnak ajánlott támogatnia a nyíltan közzétett sémák, nyelvtanok vagy egyenértékű, géppel olvasható megkötések használatával történő érvényesítést, amennyiben léteznek ilyen érvényesítési mechanizmusok a választott formátumhoz.”

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Indokolt esetben ajánlott lehetővé tenni „alkalmazásprofilok” létrehozását egy adatmodellhez, hogy használatieset-specifikus attribútumok hozzáadhatók vagy megadhatók legyenek az alapul szolgáló adatmodell módosítása nélkül

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Az adatmodellt kiterjesztő alkalmazásprofiloknak ajánlott nem érinteniük a már meglévő modellt és annak felhasználóit”

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „A modell alkalmazásprofiljában bevezetett specializációkat vagy kiterjesztéseket ajánlott jól dokumentálni, az alap adatmodelltől elkülönítve”

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Tudunk egyértelmű feltételekkel megosztani?

mims.oascities.org/exchanging-data

Nem minden városi adat tehető egyszerűen közzé: egyes adatok üzleti titkot képeznek, mások érzékenyek. A MIM3 arról gondoskodik, hogy a többi adatot is biztonságosan meg lehessen osztani: kereshető katalógus, egyedi jogi szövegek helyett mintalicenck és mindenki számára hozzáférhető adatkezelési szabályzat révén. A specifikáció a MIM3 szinte minden elemét ajánlásként fogalmazza meg (lásd a 3. oldalt).

- ☐ **3.1** A rendszer által kínált minden adatkészlet szabványos metaadatokkal (például DCAT-AP) le van írva egy katalógusban, így mások is megtalálhatják.

Amit senki sem talál meg, azt senki sem használja. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Az adatfelhasználási feltételek és licencek ismert mintákból származnak (pl. nyílt licencek, szabványos adatmegosztási megállapodások), nem adatkészletenkénti egyedi jogi szövegezések.

A megállapodások skálázhatók; nem a jogászok jelentik majd a szűk keresztmetszetet. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** A város maga határozhatja meg, hogy melyik adateszközhöz ki és milyen feltételekkel férhet hozzá, és ezen a szállító bevonása nélkül változtathat.

Az adatkezelési felügyelet az önkormányzat kezében marad. → MIM3 RC1.1, RC2.1

MIÉRT FONTOS

- Helyi vállalkozások és kutatók építhetnek a város adataira — az érték a régióban marad.
- Az érzékeny adatok pontosan a megfelelő partnerekkel oszthatók meg, elkerülve a „mindenkinek vagy senkinek” végleteket.
- Egyetlen szabályrendszer váltja fel a sok egyedi adatmegosztási szerződést.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- A szállító tulajdonjogot vagy egyéb jogokat formál a város adataira (lásd az „Adatok feletti jogok” feltételt).
- A harmadik féllel történő megosztás a szállító hozzájárulását vagy külön díj fizetését igényli.

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 Az adatmegosztási ökoszisztéma irányítási szabályai meghatározhatók

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Az adat-ökoszisztéma koordinátorának ajánlott képesnek lennie olyan irányítási modell (pl. szabálykönyv) meghatározására, amely felvázolja a tagsági szabályokat, az ökoszisztéma résztvevőinek szerepköröit, felelősségeit és kötelezettségeit, valamint a köztük zajló adatcserét szabályozó átfogó elveket.”

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Az adat-ökoszisztémában részt vevő tagoknak ajánlott tisztában lenniük annak irányítási modelljével és az azon végrehajtott módosításokkal.”

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Az irányítási modellnek ajánlott könnyen érthetőnek lennie az ökoszisztéma minden résztvevője számára.”

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Az adatmegosztás feltételei meghatározhatók

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Az adatszolgáltatók szabadon határozhatják meg azokat a feltételeket, amelyek mellett adataikat cserélni kívánják. (Megjegyzés: Az adateszközök megosztása előtt az adatszolgáltatóknak ajánlott megbizonyosodniuk arról, hogy rendelkeznek a megfelelő engedéllyel az adattulajdonosoktól.)”

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Az adatcsere feltételeit ajánlott világosan és egyértelműen leírni, hogy azok az adatfelhasználók számára könnyen érthetők legyenek.”

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Az adatcsere feltételeit ajánlott pontosan meghatározott sablonokon vagy szabványokon alapuló adatlicenck vagy adatmegosztási megállapodások útján kifejezni.”

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „A feltételeknek ajánlott összhangban lenniük az adat-ökoszisztéma átfogó irányítási modelljével, és TILOS azzal ellentétesnek lenniük. (Megjegyzés: Az adatszolgáltató dönthet úgy, hogy nem vesz részt egy adat-ökoszisztémában, ha az alapul szolgáló irányítási modell túl korlátozó vagy túl megengedő.)”

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Az adatmegosztási feltételeknek való megfelelés ellenőrizhető

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

- RC3.1** „Az adat-ökoszisztéma koordinátorának képesnek kell lennie meggyőződni arról, hogy a résztvevők megfelelnek az alapul szolgáló irányítási modellnek.”
“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model.”
- RC3.2** „Az adatszolgáltatóknak ajánlott képesnek lenniük meggyőződni arról, hogy az adatfelhasználó általi adathasználat megfelel a korábban elfogadott feltételeknek.”
“Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions.”
- RC3.3** „Az adatfelhasználóknak ajánlott képesnek lenniük meggyőződni arról, hogy az adatszolgáltató általi adatbiztosítás követi a korábban elfogadott feltételeket.”
“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions.”

C4 A rendelkezésre álló adatazók felfedezhetők

Available data assets can be discovered

- RC4.1** „Az adatfelhasználóknak ajánlott képesnek lenniük előzetes ismeretek nélkül felfedezni, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre egy adatmegosztási ökoszisztémában.”
“Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it.”
- RC4.2** „Az adatazók ajánlott megfelelően leírni metaadatokkal, hogy az adatfelhasználók megbízható döntéseket hozhassanak azok további tervezett felhasználásáról.”
“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use.”
- RC4.3** „Az adatazók leírására használt metaadatoknak ajánlott jól meghatározott, könnyen érthető leíró formátumokon alapulniuk, amelyek ember és gép számára egyaránt olvashatók.”
“Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable.”

C5 Az ökoszisztéma résztvevői felfedezhetők

Ecosystem participants can be discovered

- RC5.1** „Az ökoszisztéma résztvevőinek (pl. adatfelhasználóknak és -szolgáltatóknak) ajánlott képesnek lenniük felfedezni egymást az adatmegosztási ökoszisztémán belül.”
“Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem.”
- RC5.2** „Elegendő metaadatok ajánlott rendelkezésre állnia az egyes ökoszisztéma-résztvevőkről az adatcsere szempontjából releváns megbízhatóságuk megállapításához.”
“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange.”
- RC5.3** „Az adatszolgáltatóknak ajánlott képesnek lenniük megbízhatóan azonosítani azokat az adatfelhasználókat, akik hozzá kívánnak férni az adatazókhoz, és ellenőrizni a metaadataikat a hozzáférés megadása előtt.”
“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access.”

RC5.4 „Az adatfelhasználóknak ajánlott képesnek lenniük azonosítani az adatokat megosztó adatszolgáltatókat egy adat-ökoszisztémában, mielőtt hozzáférnének az adatokhoz vagy felhasználnák azokat.”

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Az ökoszisztéma résztvevői úgy is dönthetnek, hogy anonimak maradnak, ha az adatmegosztási ökoszisztéma irányítási modellje ezt lehetővé teszi. Ebben az esetben az RC5.1–RC5.4 pontok figyelmen kívül hagyhatók.”

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Az adatcseréről megállapodás köthető

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Az adatfelhasználóknak és -szolgáltatóknak ajánlott képesnek lenniük megállapodni egy adatcseréről és a hozzá kapcsolódó feltételekről (pl. a feltételek elfogadása, a megállapodás jogi aláírása vagy tárgyalás útján).”

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Az adatfelhasználóknak és -szolgáltatóknak ajánlott képesnek lenniük a korábban elfogadott adatcsere megszüntetésére a hozzá kapcsolódó feltételeknek megfelelően.”

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Ahol lehetséges, elektronikus eszközök biztosíthatók az adatcsere jóváhagyásához és megszüntetéséhez.”

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Jelenleg nem elérhető új adatok igényelhetők

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Az adatfelhasználóknak ajánlott képesnek lenniük kifejezni érdeklődésüket olyan adateszközök iránt, amelyek jelenleg nem érhetők el az adatmegosztási ökoszisztémában.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Az adatszolgáltatóknak ajánlott képesnek lenniük fogadni az adatfelhasználók által új adateszközökre benyújtott kéréseket.”

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Biztonságban vannak az adataink átvitel és használata során?

mims.oascities.org/securing-data

Az okosvárosok kiemelt célpontok. A MIM6 a fókuszát szándékosan szűken és gyakorlatiasan tartja: titkosított adatmozgás, szabványos bejelentkezések a saját fejlesztésűek helyett, valamint annak ellenőrzése és naplózása, hogy ki mihez fér hozzá. Egyik sem kirívó elvárás — és mindegyiknek szerepelnie kell a szerződésben.

☐ 6.1 Minden adatátvitel titkosított (TLS 1.3 vagy az aktuális legjobb gyakorlat szerint).

Alapvető digitális higiénia; a NIS 2 is megköveteli ott, ahol alkalmazandó. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 A felhasználói bejelentkezés és a gépi hozzáférés nyílt szabványokat — OAuth 2.0 / OpenID Connect — alkalmaz, és képes illeszkedni a város meglévő identitásszolgáltatójához.

Munkavállalónként egyetlen fiók szükséges, nem szállítói termékenként külön-külön; a távozók hozzáférése mindenhol egyszerre szűnik meg. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 A hozzáférési jogosultságok szerepkör-alapúak, felülvizsgálhatók és visszavonhatók; a hozzáféréseket és adminisztratori műveleteket naplózzák.

Az auditálás és az incidenskezelés lehetővé válik. A naplózás megfelel az ISO/IEC 27001:2022 A. mellékletének 8.15. kontrolljának, amelyet a MIM6 előfeltételként jelöl meg. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK KÖZÉ TARTOZIK, NEM A MŰSZAKI LEÍRÁSBA

6.4 A szállítónak igazolnia kell az általa üzemeltetett szolgáltatás ISO/IEC 27001:2022 szabványnak (vagy azzal egyenértékűnek) való megfelelését.

A biztonság folyamat, nem pedig egy átadáskori pipa. A specifikáció az ISO/IEC 27001 kontrolljait idézi, nem tanúsítványt ír elő. → MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

MIÉRT FONTOS

- Egy rendszer feltörése nem nyitja meg az összes többi.
- Ahol a NIS 2 alkalmazandó, a jogszabályoknak és a nemzeti kiberbiztonsági szabályoknak való megfelelés mérhetően egyszerűbbé válik.
- Ha hiba történik, a naplók megmondják, mit és ki tett.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Csak saját fejlesztésű bejelentkezés.
- „Naplófájlok külön kérésre igényelhetők.”
- Közös adminisztratori fiókok.

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 Az adatokhoz csak olyan felhasználók férhetnek hozzá, akiknek hozzáféréssel kell rendelkezniük

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Az információkhoz és más kapcsolódó eszközökhöz való fizikai és logikai hozzáférés szabályozására vonatkozó szabályokat az üzleti és információbiztonsági követelmények alapján KÖTELEZŐ meghatározni és végrehajtani. (ISO 27001 5.15 Hozzáférés-szabályozás)”

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „A hitelesítési információk kiosztását és kezelését egy irányítási folyamatnak KÖTELEZŐ szabályoznia, beleértve a személyzet tájékoztatását a hitelesítési információk megfelelő kezeléséről. (ISO 27001 5.17: Hitelesítési információk)”

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Az információkhoz és más kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférési jogokat a szervezet témaspecifikus hozzáférés-szabályozási politikájával és szabályaival összhangban KÖTELEZŐ kiosztani, felülvizsgálni, módosítani és megszüntetni. (ISO 27001 5.18: Hozzáférési jogok)”

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 A felhasználók által elért adatokat nem módosították

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „A kriptográfia hatékony alkalmazására vonatkozó szabályokat, beleértve a kriptográfiai kulcskezelést, KÖTELEZŐ meghatározni és végrehajtani. (ISO 27001 8.24 Kriptográfia alkalmazása)”

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 A felhasználók által elért adatok ellenőrzött forrásból származnak

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Biztonságos hitelesítési technológiákat és eljárásokat kell bevezetni az információ-hozzáférési korlátozások és a témaspecifikus hozzáférés-szabályozási politika alapján. (ISO 27001 8.5 Biztonságos hitelesítés)”

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Jelölt mechanizmus

Mechanism candidate

M1.1 „A Transport Layer Security (TLS) protokoll, 1.3 verzió”

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Az OAuth 2.0 felhatalmazási keretrendszer”

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, identitásréteg az OAuth 2.0 feletti hitelesítéshez”

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID igazolható hitelesítő adatok kibocsátásához és bemutatásához”

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Elő- és utókövetelmények (az ISO 27001 A. melléklete alapján): a füzet által hivatkozott kontroll**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Naplózás. A tevékenységeket, kivételeket, hibákat és egyéb releváns eseményeket rögzítő naplókat elő kell állítani, tárolni, védeni és elemezni kell.”

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Működik térképen?

mims.oascities.org/geospatial-data

Egy városban szinte mindennek van fizikai helye. A MIM7 biztosítja, hogy a térbeli hely ne csak egy képernyőkép legyen: a téradatok szabványos OGC interfészeken, nyílt formátumokban mozognak, a koordináta-rendszer megjelölésével — így minden újonnan beszerzett térképréteg pontosan illeszkedik a meglévő rétegekhez.

- ☐ **7.1** A térinformatikai adatok szabványos interfészeken (OGC API Features, SensorThings; régebbi rendszereknél WFS is elfogadható) keresztül érhetők el.

A piacon lévő valamennyi térinformatikai (GIS) szoftver azonnal képes beolvasni őket. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** A téradatok kódolása nyílt formátumokban történik (GeoJSON, CityJSON; szükség esetén GML/CityGML).

Nincsenek konverterlicencek, nincsenek zsákutcák. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** A vetületi koordináta-rendszer minden esetben fel van tüntetve (EPSG kód), és az adatok átalakíthatók közös koordináta-rendszerbe.

A különböző forrásokból származó rétegek pontosan fedik egymást a térképen. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** A térbeli objektumok ugyanazokat az állandó azonosítókat hordozzák, mint a MIM1-ben.

A térképen lévő pont és a nyilvántartásban szereplő tétel egy és ugyanaz a dolog. → MIM7 R4.1

MIÉRT FONTOS

- Egyetlen városi térkép tíz különböző szállítói megjelenítő helyett.
- Az INSPIRE és az országos geoportál kötelezettségek teljesítése egyszerűbbé, nem bonyolultabbá válik.
- A 3D és BIM adatok később ugyanabba a képbe illeszthetők.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- A térképadatok kizárólag a szállító saját megjelenítőjében léteznek.
- „Exportálás PDF-ként vagy képernyőképként.”

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 A városok és közösségek könnyen továbbíthatnak térinformatikai adatokat a belső és külső (beleértve a dolgok internetéhez kapcsolódó) informatikai rendszerek között

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „A térinformatikai adatokat szabványokon alapuló webszolgáltatás-felületen keresztül kell közzétenni.”
“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 A városok és közösségek integrálhatják a különböző forrásokból származó 2D és 3D térinformatikai adatokat – például a geoadatokat és az épületinformációs modelleket –, és ezeket az adatokat interoperábilis módon oszthatják meg egymáson belül és egymás között

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „A térinformatikai adatokat nyílt szabványok alkalmazásával kell kódolni. Ajánlott az OGC és a BuildingSMART International releváns szabványait használni.”
“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 A városok és közösségek integrálhatják a térinformatikai adatokat más adatokkal, amelyek további információkat nyújthatnak a kontextusról

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „A téradatok által lefedett kontextusról további információkat nyújtó összes adatkészletnek meg kell felelnie a MIM1 és MIM2 előírásainak.”
“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 A városok és közösségek következetes és állandó módon írják le a téradat-forrásokban szereplő összes funkció, dolog vagy entitás egyedi előfordulásait

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Egyedi és állandó azonosítókat kell használni az adatkészletekben szereplő bármely entitás egyes előfordulásainak azonosítására. (Lásd MIM1: Adatok összekapcsolása.)”
“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Az adatmegosztás során használt koordináta-referenciarendszerek (CRS) könnyen átalakíthatók egy közös koordináta-rendszerre

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „A koordináta-referenciarendszereknek (CRS) meg kell felelniük a szabványoknak, és információt kell szolgáltatni arról, hogy melyik szabvány (pl. EPSG:4326, EPSG:3857) van használatban. Ez magában foglalja az EPSG-számot vagy a WGS-számot, valamint a nemzeti rendszereken – mint például a lett LKS-92-n – alapuló eltérésekre vonatkozó információkat, hogy az adatok átalakíthatók legyenek közös koordináta-rendszerbe. (Megjegyzés: Az EU-n belül a téradatok esetében az INSPIRE irányelvnek megfelelő metaadatok használata kötelező, beleértve a koordináta-rendszerre vonatkozó információk leírásához szükséges metaadatokat is.)”
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Képes növekedni a digitális ikerpárunk?

mims.oascities.org/local-digital-twins

A digitális iker hosszú távú beruházás: adatok, 3D modellek, szimulációk, döntések. A MIM8 ezt a befektetést védi — a digitális iker adatai és modelljei hozzáférhetők és dokumentáltak maradnak, az eredmények megismételhetők, és az egyik projekt komponensei felhasználhatók a következőben. Alkalmazza ezt az oldalt digitális iker platformok, szimulációs modellek vagy 3D városi eszközök beszerzésekor.

- ☐ **8.1** Az adatkészletek, modellbemenetek és szimulációs kimenetek API-kon keresztül elérhetők (a MIMO szerint), nincsenek bezárva a digitális ikerbe.

Az eredmények jelentéseket, műszerfalakat és a következő projektet táplálják. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** A modellek dokumentáltak (módszertan, paraméterek, bemenetek/kimenetek) és dokumentált interfészen keresztül meghívhatók.

Egy egyszer megvásárolt árvízmodell újrahasznosítható a különböző főosztályokon — és akár más városok által is. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** A kimenetek szabványos formátumokat használnak (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), amelyeket olyan eszközök is feldolgozhatnak, amelyeket nem ettől a szállítótól vásároltak.

A vizualizációs és elemzési megoldások piaca nyílt és versenyképes marad. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** A munkafolyamatok rögzítik az adateredetet: melyik adatverzió, melyik modell és milyen paraméterek hozták létre az eredményt.

A digitális ikerpárra alapozott önkormányzati döntések később indokolhatók és megvédhetők. → MIM8 R4.4

MIÉRT FONTOS

- A digitális iker túlél bármely szállítót vagy konkrét projekt költségvetést.
- A szimulációk ellenőrizhetők, megismételhetők és megalapozottá teszik a döntéshozatalt.
- A modellek és komponensek megoszthatók a városok között.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- A szimulációs eredmények kizárólag a szállító portálján tekinthetők meg.
- Zárt „fekete dobozként” működő modellek metaadatok nélkül.

A jelen MIM valamennyi követelménye, szó szerint a MIMs Plus 9.0-ból: A specifikáció kizárólag angol nyelven létezik: a magyar szöveg a jelen füzet szerzőjének nem hivatalos fordítása; az alatta lévő angol eredeti az irányadó.

C1 Hozzáférés biztosítása az LDT-n belül használt adatkészletekhez, beleértve a statikus, valós idejű és szimulációs adatokat, valamint a számítási modelleket

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „Az LDT-nek hozzáférést kell biztosítania a szimulációs kimenetekhez és a számítási modellek bemeneteihez, ahol ezekre az LDT munkafolyamatok részeként szükség van.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „Az LDT-nek ajánlott egyértelmű különbséget tennie a nyers forrásadatok, az átalakított munkafolyamat-kész adatok, a modellbemenetek és a modellkimenetek között.”

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Adatcsere külső rendszerekkel és más LDT-kkel interoperábilis felületeken keresztül

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Ez a képesség a MIM3 (Adatcsere) mechanizmusra támaszkodik az adatcsere terén.”

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Determinisztikus vagy MI-modellek újrafelhasználása különböző területeken, közösségekben, használati esetekben és/vagy LDT-kben

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „A modellnek ajánlott szabványos modell-metaadatokat biztosítania, beleértve módszereinek, paramétereinek és adatparamétereinek leírását (érték vagy hivatkozás szerint). E célból közös metaadat-szabványokat ajánlott alkalmazni.”

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „A modellnek dokumentált felületet kell nyújtania, vagy azon keresztül meghívhatónak kell lennie, lehetőleg egy ismert, szabványosított API használatával. A modell eredményét képező adatkészletet (adatszinten) le kell írni.”

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Az innovatív módszerek (LLM-ek, ágens-alapú MI stb.) megbízható, hiteles és etikus használatát ajánlott biztosítani. A torzítást ajánlott minimalizálni, ahol alkalmazható. Az ennek garantálására használt módszereket ajánlott leírni.”

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „A modellnek képesnek kell lennie az adatokhoz a végfelhasználó vagy szervezet nevében hozzáférni. Lásd MIM3”

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

- R3.5** „Az MI-modellekben felhasználandó adatok esetében az eredetet és a megbízhatóságot ajánlott garantálni. Bizonyos esetekben hiteles forrást, például kormányzati szervet kell feltüntetni.”
- “For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Adatok, modellek és feldolgozási munkafolyamatok koordinálása és kezelése az LDT-n belül (intra-LDT) és az LDT-k között (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

- R4.1** „Az LDT támogatja az adatforrásokat, adattranszformációkat, modellfuttatásokat, szimulációs folyamatokat és kimeneteket összekapcsoló munkafolyamatokat.”
- “The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”
- R4.2** „Az LDT láncba szervezi a munkafolyamat lépéseit, ahol az egyik lépés kimenete felhasználható egy másik lépés bemeneteként.”
- “The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”
- R4.3** „Az LDT figyelemmel kíséri a munkafolyamatok végrehajtási állapotát, beleértve a befejezett, sikertelen és megszakított folyamatokat.”
- “The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”
- R4.4** „Az LDT rögzíti a munkafolyamatok eredetét, beleértve a felhasznált adatkészleteket (beleértve a verziót, időbélyeggel ellátva), a futtatott modelleket, a kiválasztott paramétereket és a generált kimeneteket.”
- “The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Az adatok és eredmények többféle vizualizációjának (pl. 2D, 3D, műszerfalak) biztosítása a közös hátteradatokból és modellekből az interakció és az összehasonlítás érdekében

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

- R5.1** „Az LDT metaadatokat biztosít a vizualizált elemek magyarázatához, beleértve az időbélyeget, a térbeli hatókört, az adatforrást, valamint a forgatókönyv- és változatfeltételezéseket, ahol releváns.”
- “The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”
- R5.2** „Az LDT különböző interaktív vizualizációs típusokat támogat, például 2D térképeket, 3D jeleneteket, műszerfalakat, jelentéseket vagy nyilvános nézeteket.”
- “The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Annak biztosítása, hogy az LDT-ken belüli és azok közötti adatcsere (és szimulációs kimenetek) következetesen értelmezhetők legyenek megosztott vagy leképezett szemantika és egyértelmű adateredet révén

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

- R6.1** „Az LDT-nek ajánlott dokumentálnia a feloldatlan szemantikai hiányosságokat, feltételezéseket vagy leképezéseket, amelyek befolyásolhatják az eredmények értelmezését, újrafelhasználását vagy összehasonlítását.”
- “The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mechanizmusok (aktív fejlesztés alatt)

Mechanisms (under active development)

- M1** „API-alapú LDT erőforrás-hozzáférés”
“API-based LDT Resource Access”
- M2** „Szabványosított adat- és kimeneti formátumok”
“Standardised Data and Output Formats”
- M3** „Modell mint szolgáltatás (MaaS)”
“Model-as-a-Service”
- M4** „LDT munkafolyamat-vezérlés”
“LDT Workflow Orchestration”
- M5** „Többnézetű kimeneti és vizualizációs hozzáférés”
“Multi-view Output and Visualisation Access”

A teljes specifikáció: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Átfogó szerződéses feltételek

Biztosítékok a szállítói függőség ellen

Ezek a kikötések minden eljárásba beletartoznak, függetlenül attól, hogy mit szerez be. A MIM-ek és a living-in.eu körüli közbeszerzési gyakorlatból származnak. Többségük nem egyetlen specifikációs követelményre támaszkodik, ezért nem tartalmaznak hivatkozási kódot (az API verziókezelése emellett a MIM0 C2 ajánlása is). Alkalmazásuk alig jár költséggel; kihagyásuk mindent veszélybe sodorhat.

☐ X.1 Kilépési feltétel

A szerződés megszűnésekor a város valamennyi adata (és konfigurációja) nyílt, dokumentált formában, külön díj felszámítása nélkül átadásra kerül.

☐ X.3 Nincsenek felhasználónkénti / kérésenkénti díjak

Nincsenek díjak a város saját adataihoz való hozzáféréséért.

☐ X.5 Bemutatás, nem pusztá ígéret

Az ajánlattevők a bírálat során önkéntes nyilatkozatok helyett működés közben mutatják be a megfelelést. API esetén ez nyilvánosan közzétett, interaktív dokumentációt (például OpenAPI) és érvényes adatokat visszaadó élő felülethívást jelent. Minden bejelölt pontot újra tesztelnek az átadás-átvételkor.

☐ X.7 MIM-ek megfeleléségi nyilatkozat

Az ajánlattevő kitölti a megfeleléségi táblázatot (28. o.); ez a szerződés mellékletévé válik.

☐ X.2 Adatok feletti jogok

A szerződés keretében gyűjtött és előállított adatokhoz fűződő valamennyi jog az ajánlatkérőt illeti meg.

☐ X.4 API-stabilitás és verziókezelés

A szállító a teljes szerződéses időszak alatt biztosítja az API visszamenőleges kompatibilitását. A kompatibilitást érintő változtatásokat legalább 6 hónappal előre bejelenti és új verzióként adja ki, miközben az előző verzió a megállapodás szerinti átállási időpontig elérhető marad.

☐ X.6 Nyílt szabványok megnevezése

A felhívás a fenti szabványokat nevesíti; a „kompatibilis” állításoknak pontosan meg kell jelölniük a felületet és annak verzióját. Szabványra vagy műszaki leírásra történő minden hivatkozás esetén elfogadható az egyenértékű megoldás; az egyenértékűséget az ajánlattevő igazolja.

Példa: levegőminőség-érzékelő hálózat beszerzése

Megjelölt oldalak: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 és MIM7 (az adatok térképen jelennek meg). A MIM3-ból kizárólag a 3.1 tétel (a levegőminőségi adatok nyílt adatként jelennek meg, így katalógusba tartoznak); a MIM8 nem alkalmazandó: ez nem digitális iker.

Mi hova kerül

Dokumentum	Fogalom a 2014/24/EU irányelvben	Mit kell benne szerepeltetni
Műszaki leírás	műszaki leírás (42. cikk)	a bejelölt pontok a MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (kizárólag 3.1), MIM6 (kivéve 6.4) és MIM7 leírásából, szó szerint, a követelménykóddal, kiegészítve az egyenértékűsége vonatkozó mondattal
Résztvételi feltételek	kiválasztási szempontok (58. és 62. cikk)	az ISO/IEC 27001:2022 szabványnak vagy azzal egyenértékűnek való megfelelés igazolása (6.4 pont)
Igazolási módok	vizsgálati jelentések, tanúsítás és egyéb igazolási módok (44. cikk)	a megfelelőségi táblázat az ajánlat kötelező mellékleteként: M, E vagy N minden tételnél, az igazolás megjelölésével (API dokumentáció címe, teszthozzáférés)
Szerződéstervezet	szerződés teljesítésének feltételei (70. cikk)	Kilépési feltétel, Adatok feletti jogok, Nincsenek felhasználónkénti vagy lekérdezésenkénti díjak, API-stabilitás és verziókezelés; a kitöltött megfelelőségi táblázat mint melléklet
Átadás-átvételi jegyzőkönyv	szerződés teljesítésének feltételei (70. cikk)	a megfelelőségi táblázat „Ellenőrizve” oszlopa mint tesztelési jegyzőkönyv

Mintaszöveg a műszaki leíráshoz

4.3 Interoperabilitás és adathozzáférés

4.3.1 A rendszer által gyűjtött vagy előállított valamennyi adat lekérhető legalább egy géppel olvasható formátumban (pl. JSON, CSV) egy szabványos webes API-n keresztül. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 Az API formálisan le van írva egy nyílt, géppel olvasható dokumentumban (például OpenAPI), amelyet stabil címen tesznek közzé. (MIMO R1.3)

4.3.3 Az API lehetővé teszi az adatok mérés ideje és helye szerinti szűrését. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 – 4.3.21: további megjelölt pontok ...

4.3.22 Szabványra vagy műszaki leírásra történő minden hivatkozás esetén elfogadható az egyenértékű megoldás; az egyenértékűséget az ajánlattevő igazolja.

4.3.23 Az ajánlattevő kitölti a megfelelőségi táblázatot (a közbeszerzési dokumentumok melléklete), és minden előírt tételnél megjelöli az igazolást. Az ajánlattevő a bírálat során élő API-hívással bemutatja a 4.3.1–4.3.21. pontoknak való megfelelést; az ajánlatkérő az átadás-átvételnél ezeket ismételtelen ellenőrzi. Ezek nem teljesülése az átadás-átvétel megtagadásának indoka.

A 4.3.3 pont mutatja, hogy az előírás pontosítható a beszerzéshez: érzékelőknél indokolt a mérési idő és hely szerinti szűrést kérni.

Kitöltött megfelelőségi táblázat (kivonat)

#	Követelmény (rövid)	M / E / N	Igazolás módja és helye	Ellenőrizve
0.1	Géppel olvasható adat szabványos webes API-n	M	A REST API JSON és CSV formátumot ad vissza; dokumentáció az ajánlatban megadott címen, 12. o.; teszthozzáférés a 3. mellékletben	✓
0.4	Változásokra való feliratközvetítés, ahol szükséges	N	még nem támogatott; a következő verzióban tervezett	—
7.2	Nyílt téradat-formátumok	E	GeoJSON helyett GeoPackage nyílt OGC szabványt biztosít; az egyenértékűség bemutatva az ajánlat 15. oldalán	✓

A jövőbeli ígéret N besorolása: a bírálóbizottság kizárólag azt vizsgálja, amit az ajánlattevő be tud mutatni.

Igazítsa a megfogalmazást a nemzeti jogszabályokhoz, és ellenőriztesse a közbeszerzési felelőssel.

Megfelelőségi táblázat

Tételenként egy sor. Az ajánlatkérő megjelöli a szerződés által előírt pontokat, és a táblázatot csatolja a közbeszerzési dokumentumokhoz az ajánlat kötelező mellékleteként. Minden előírt tételhez az ajánlattevő beírja az M (megfelel), E (egyenértékű megoldással megfelel) vagy N (nem felel meg) jelölést, röviden leírja a megoldást, és hivatkozik az igazolásra: dokumentáció címe, teszthozzáférés, ajánlati oldalszám. A pusztá nyilatkozat igazolás nélkül nem elegendő. A bírálóbizottság minden pontot ellenőriz az ajánlatok bírálatakor, majd az átadás-átvételkor (✓ megerősítve, × nincs megerősítve, — nem ellenőrzött).

A kitöltött táblázat az ajánlat részét képezi, és a szerződés mellékletévé válik. Célja a szerződés tárgyára vonatkozó követelmények ellenőrzése (megfelelt vagy nem felelt meg); nem értékelési szempont. A megfelelés pontozásához azt a közbeszerzési dokumentumokban előzetesen közzétett értékelési szempontok között kell feltüntetni (2014/24/EU irányelv, 67. cikk).

#	Követelmény (rövid)	Spec. hiv.	Előírt?	M / E / N	Igazolás módja és helye	Ellenőrizve
			ajánlatkérő	ajánlattevő	ajánlattevő	bizottság
MIMO · Ki tudjuk nyerni az adatainkat?						
0.1	Géppel olvasható adat szabványos webes API-n	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Nyílt API-leírás (OpenAPI) stabil címen	R1.3	☐			
0.3	Szűrés idő, hely és tulajdonság szerint	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Változásokra feliratkozás, ahol szükséges	R3.1	☐			
0.5	Szabványos HTTP hibák, gyorsítótár, korlátok	C2	☐			
MIM1 · Minden dolog időtálló elnevezéssel bír?						
1.1	Egyedi állandó azonosító entitásonként	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Azonosító lekérése adatot és típust ad	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Rendszerek közti azonosító-hozzárendelés	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Nincsenek belső szállítói adatok a kódokban	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Közös nyelvet beszélünk?						
2.1	Szabványos adatmodellek, ahol lehetséges	R1.2a	☐			
2.2	Dokumentált modellek, egyértelmű egységek	R1.1	☐			
2.3	Kiterjesztések csak profilként, nem ágként	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Nyílt, sémával ellenőrizhető szerializáció	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Tudunk egyértelmű feltételekkel megosztani?						
3.1	Adatkészletek leírása szabvány metaadatokkal	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Mitalicencek és -megállapodások	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	A hozzáférést maga a város szabályozza	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Követelmény (rövid)	Spec. hiv.	Előírt?	M / E / N	Igazolás módja és helye	Ellenőrizve
			ajánlatkérő	ajánlattevő	ajánlattevő	bizottság
MIM6 · Biztonságban vannak az adataink átvitel és használat során?						
6.1	Titkosított adatátvitel (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Szabványos belépés (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Szerepalapú hozzáférés és auditnaplók	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	ISO/IEC 27001:2022 megfelelés igazolása	C1-C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Működik térképen?						
7.1	Szabványos OGC interfészek	R1.1	☐			
7.2	Nyílt téradat-formátumok	R2.1	☐			
7.3	Feltüntetett koordináta-rendszer (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Állandó azonosítók a téradatokhoz (lásd 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Képes növekedni a digitális ikerpárunk?						
8.1	Ikeradatok és kimenetek API-kon keresztül	R1.1	☐			
8.2	Dokumentált és hívható modellek	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Szabványos kimeneti formátumok	M2	☐			
8.4	Munkafolyamat-eredet rögzítése	R4.4	☐			
Átfogó szerződéses feltételek Az ajánlattevő megerősíti a szerződéses feltétel elfogadását (M / N).						
X.1	Kilépés: ingyenes átadás nyílt formátumban	—	☐			
X.2	Az adatok feletti jogok az ajánlatkérőt illetik	—	☐			
X.3	Nincs díj a saját adatok eléréséért	—	☐			
X.4	API-stabilitás: verziózott, 6 hó értesítés	—	☐			

Az alábbi rövid elnevezések a MIM oldalakon lévő teljes pontokat helyettesítik — kétség esetén a teljes szöveg az irányadó.
A táblázat szerkeszthető változata elérhető itt: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Rövid szójegyzék

API

Olyan kapcsolódási felület, amelyen keresztül egy szoftver adatokat kér egy másiktól az interneten, emberi beavatkozás nélkül.

DCAT-AP

Európai metaadatprofil adatkatalógusokhoz; biztosítja, hogy az adatkészletek az országos és európai portálokon is kereshetők legyenek.

Azonosító

Egy adott dolog (például egy lámpatest vagy épület) állandó neve, amelyet minden rendszer ugyanazon dolog megjelölésére használ.

IRI

A webes azonosítók nemzetközi formája (hasonló az URL-hez, de nem ASCII karaktereket is megenged). A MIM1 ezzel azonosítja az entitásokat.

Géppel olvasható

Olyan strukturált formátum, amelyet szoftver közvetlenül fel tud dolgozni (JSON, CSV) — egy táblázatot tartalmazó PDF nem ilyen.

OAuth 2.0 / OIDC

Nyílt szabványok a bejelentkezéshez és a hozzáférés megadásához. Az OpenID Connect (OIDC) személyazonosság-ellenőrzéssel egészíti ki az OAuth 2.0 keretrendszert.

Nyílt szabvány

Olyan műszaki előírás, amelyet bárki díjfizetés vagy külön engedély nélkül megismerhet és megvalósíthat.

Serializáció

Az adatok konkrét formátumban (pl. JSON, XML) történő rögzítése a tárolás vagy hálózati továbbítás céljából.

Szállítói függőség (vendor lock-in)

Az a helyzet, amikor a szállítótól az adatok, a formátumok vagy a költségek miatt olyan nehéz, hogy gyakorlatilag ellehetetlenül.

Adatmodell

Az adatok elfogadott struktúrája: milyen mezők léteznek, mit jelentenek, és milyen mértékegységeket használnak.

EPSG

A vetületi koordináta-rendszerek numerikus kódjainak nyilvántartása (pl. EPSG:4326 a WGS 84 rendszerhez).

Interoperabilitás

Különböző szállítóktól származó rendszerek azon képessége, hogy adatokat cseréljenek és egymás adatait kölcsönösen értelmezzék.

LDT

Helyi digitális ikerpár (Local Digital Twin): egy város vagy városrész digitális mása, adatokhoz és szimulációkhoz kapcsolva.

Metaadat

Adat az adatról: mit tartalmaz egy adatkészlet, ki biztosítja, mennyire friss, és milyen licenc vonatkozik rá.

OGC

Open Geospatial Consortium: a térinformatikai adatokra és szolgáltatásokra vonatkozó szabványokat kiadó szervezet (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Nyílt formátum webes API-k géppel olvasható leírására: címek, paraméterek, válaszok.

TLS

A hálózaton továbbított adatokat titkosító protokoll (a HTTPS alapja).

Webhook / MQTT

Két módszer arra, hogy a rendszer közvetlenül jelezze a változást: a webhook meghívja a megadott címet, az MQTT pedig üzeneteket küld a feliratkozóknak.

További információk

mims.oascities.org

A teljes MIMs Plus specifikáció az OASC gondozásában.

living-in.eu

Az európai mozgalom a városok digitális átalakításáért — nyilatkozat és MIMs Plus háttér.

smartdatamodels.org

A szabványos adatmodellek nyílt könyvtára (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — képzések önkormányzati munkatársaknak a városoktól.

Készült az Open & Agile Smart Cities MIMs Plus 9.0 specifikációja (mims.oascities.org) alapján. A specifikáció tartalma © OASC. Ez a füzet egy független, közérthető útmutató az önkormányzati közbeszerzésekhez; kétség esetén a specifikáció az irányadó.

Nyílt eszközökkel készült. Szabadon újrafelhasználható és adaptálható a városa számára.

A füzet szerzője: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18